

3.1. Dadas las siguientes transacciones T_1 y T_2 .

$T_1 = w l_1(A); A = A + 1; w l_1(B); B = A + B; u_1(A); u_1(B)$

$T_2 = r l_2(A); w l_2(C); C = A + 1; w l_2(D); D = 1; u_2(A); u_2(D); u_2(C)$

- (a) Construir un schedule legal serializable que no sea serial
- (b) Responder: ¿Cumplen las transacciones T_1 y T_2 con 2PL?

Consistencia

- ⇒ Acción $r_i(x)$ debe ser precedida por $r_l_i(x)$ o $w_l_i(x)$ sin que intervenga $u_i(x)$
- ⇒ Una acción $w_i(x)$ debe ser precedida por una $w_l_i(x)$ sin que intervenga un $u_i(x)$
- ⇒ Todos los locks deben ser seguidos de un unlock del mismo elemento.

Legalidad de las Historias

- ⇒ Si $w_l_i(x)$ aparece en una historia, entonces no puede haber luego un $w_l_j(x)$ o $r_l_j(x)$ para $j \neq i$, sin que haya primero un $u_i(x)$
- ⇒ Si $r_l_i(x)$ aparece en una historia no puede haber luego un $w_l_j(x)$ para $j \neq i$ sin que haya primero $u_i(x)$

b) Sí, son 2PL, no hacen lock luego de los unlock.

c)

$$H = r_2(A); w_2(C); C = A + 1;$$
$$w_2(D); D = 1; u_2(A); w_1(A);$$
$$A = A + 1; w_1(B); B = A + D; u_1(A);$$
$$u_2(D); u_2(C); u_1(B)$$